# 물질 순환과 에너지 흐름

고2 과학 · 생명과학생태계 2차시 이름 _____ 날짜 _____

**1 탄소 여행 주사위 놀이: 놀이 전에 '내 예상'(대기로 돌아오는 횟수)을 쓰고, 규칙표를 보며 10번 기록하세요.**

규칙표 — 대기: 1~3 생산자(광합성), 4~6 머묾 / 생산자: 1~2 대기(호흡), 3~4 소비자, 5~6 분해자 / 소비자: 1~3 대기(호흡), 4~6 분해자 / 분해자: 1~4 대기(호흡), 5 머묾, 6 화석 연료 / 화석 연료: 1~5 머묾, 6 대기(연소)
내 예상: 대기로 (  )번 돌아온다

| 번 | 눈 | 지금 → 다음 | 까닭 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

**2 질소 순환에서 각 작용의 뜻을 쓰세요.**

| 작용 | 무엇이 무엇으로 |
|---|---|
| **질소 고정** | |
| **질화 작용** | |
| **질소 동화** | |
| **탈질산화 작용** | |

3 예시 자료(생산자 1000, 1차 소비자 100, 2차 소비자 15, 3차 소비자 3)에서 단계마다 에너지 효율을 구하세요.

4 물질 순환과 에너지 흐름의 차이를 '열'이라는 말을 넣어 쓰세요.

**다음 수업을 시작할 때**

**5 답하세요.**

① 대기 중 $N_2$를 $NH_4^+$로 바꾸는 작용
② 생산자 1000, 1차 소비자 100일 때 1차 소비자의 에너지 효율
③ 에너지가 생태계에서 순환하지 못하는 까닭